

# **ANEXO Nº 9**

---

## **LINEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN**



# **PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO LA QUINTA PMG**

## **CARACTERIZACIÓN DE VEGETACIÓN Y FLORA**

**PREPARADO PARA**



**NOVIEMBRE 2019**

---

## Contenidos

---

|                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción.....</b>                                                                           | <b>4</b>  |
| <b>2. Objetivos .....</b>                                                                             | <b>5</b>  |
| <b>3. Área de influencia.....</b>                                                                     | <b>5</b>  |
| <b>4. Metodología.....</b>                                                                            | <b>9</b>  |
| <b>4.1. Etapa de gabinete .....</b>                                                                   | <b>9</b>  |
| 4.1.1. Fotointerpretación: Identificación Preliminar de Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) ..... | 9         |
| <b>4.2. Campaña de Terreno .....</b>                                                                  | <b>9</b>  |
| <b>4.3. Etapa de análisis .....</b>                                                                   | <b>9</b>  |
| 4.3.1. Revisión de Antecedentes Bibliográficos.....                                                   | 9         |
| 4.3.2. . Vegetación: Definición de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT).....                     | 9         |
| 4.3.3. Flora .....                                                                                    | 11        |
| 4.3.4. Estado de Conservación de las especies de flora identificadas .....                            | 14        |
| 4.3.5. Análisis de Singularidad Ambiental.....                                                        | 15        |
| <b>5. Resultados .....</b>                                                                            | <b>16</b> |
| <b>5.6. Marco Biogeográfico .....</b>                                                                 | <b>16</b> |
| <b>5.7. Vegetación en el Área de Influencia.....</b>                                                  | <b>17</b> |
| 5.7.1. Descripción de las Formaciones Vegetacionales del Área de Influencia.....                      | 18        |
| 5.7.2. Atributos de las Unidades de Vegetación en el Área de Influencia .....                         | 22        |
| <b>5.8. Flora en el Área de Influencia .....</b>                                                      | <b>24</b> |
| 5.8.1. Composición florística en el Área de Influencia del Proyecto. ....                             | 24        |
| 5.8.2. Categoría de Conservación según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestre (RCE). ....  | 27        |
| 5.8.3. Fotografías de las Especies Registradas .....                                                  | 27        |
| <b>5.9. Análisis de Singularidad Ambiental .....</b>                                                  | <b>30</b> |
| <b>5.10. Análisis del Efecto Sinérgico.....</b>                                                       | <b>33</b> |
| <b>6. Discusión y Conclusión .....</b>                                                                | <b>35</b> |
| <b>7. Bibliografía .....</b>                                                                          | <b>36</b> |

### Índice de tablas

|                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Coordenadas UTM del Área de Influencia para el Proyecto Parque Fotovoltaico La Quinta .....                                | 6  |
| Tabla 2. Clasificación de la Vegetación en Cuatro Tipos Biológicos Fundamentales .....                                              | 10 |
| Tabla 3. Tipos Biológicos y Grados de Cubrimiento, Según Metodología COT .....                                                      | 10 |
| Tabla 4. Códigos de Altura para Tipos Biológicos, Según Metodología COT .....                                                       | 11 |
| Tabla 5. Grados de Artificialización Posibles Aplicables a las Unidades Vegetacionales Detectadas .....                             | 11 |
| Tabla 6. Puntos de Inspección para Caracterización de Flora y Vegetación del Proyecto PMG                                           | 12 |
| Tabla 7. Criterios de singularidad en base a Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) ...                                          | 15 |
| Tabla 8. Formaciones de Vegetación Detectadas en el Área de Influencia del Proyecto .....                                           | 17 |
| Tabla 9. Descripción de las Formaciones de Vegetación, Especies Dominantes y Codificación Carta de Ocupación de Tierras (COT) ..... | 22 |
| Tabla 10. Listado de Especies de Flora Encontradas en Área de Influencia del Proyecto .....                                         | 24 |
| Tabla 11. Coordenadas de las Parcelas de Conteo .....                                                                               | 32 |

### Índice de figuras

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. Área de Influencia de Flora y Vegetación, Proyecto Parque Fotovoltaico La Quinta PMG. .... | 8  |
| Figura 2. Ubicación de los Puntos de Inspección de Flora y Vegetación .....                          | 13 |
| Figura 3. Fotografías de Unidades con Suelo Agrícola .....                                           | 18 |
| Figura 4. Fotografías de Unidad con Formación Vegetal Leñosa Alta Densa .....                        | 19 |
| Figura 5. Fotografías Unidades con Formación Vegetal Herbácea Densa .....                            | 20 |
| Figura 6. Fotografías de Unidad con Formación Vegetal Leñosa Baja- Herbácea Muy Densa..              | 21 |
| Figura 7. Carta de Ocupación de Tierras .....                                                        | 23 |
| Figura 8. Proporción (%) de Especies de acuerdo con el Origen Biogeográfico. ....                    | 26 |
| Figura 9. Proporción (%) de Especies de Acuerdo con el Tipo Biológico .....                          | 26 |
| Figura 10. Especies de Flora Identificadas en el Área de Influencia .....                            | 28 |
| Figura 11. Formaciones de Vegetación que serán Intervenidas por las Obras .....                      | 31 |

---

## 1. INTRODUCCIÓN

---

De acuerdo con la Legislación Ambiental, las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un EIA, entre los que se encuentra la determinación y justificación del área de influencia (AI) del proyecto o actividad.

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA se define AI como *‘El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias’*.

Así mismo, la letra d) del artículo 18 de dicho Reglamento, señala que *“(...) el área de influencia se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad”*.

La línea de base deberá describir detalladamente el área de influencia del proyecto o actividad, al objeto de evaluar posteriormente los impactos que pudieren generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente. Esta descripción incluirá, entre otros, los siguientes contenidos:

*“Ecosistemas terrestres, que incluirán, tanto una descripción y análisis del suelo, plantas, algas, hongos y animales silvestres, como de otros elementos bióticos. Esta descripción comprenderá, entre otros, la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley. (...)”*.

En atención a lo señalado en la normativa, es que en el presente documento se entrega la descripción de la Vegetación y Flora del Área de Influencia del Proyecto “Parque Fotovoltaico La Quinta PMG” (en adelante el Proyecto), que es presentado a evaluación ambiental mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El Proyecto corresponde, a una planta solar generadora de electricidad, ubicada a un costado de la Ruta 5 Sur en la comuna de Parral, Provincia de Linares, Región Del Maule. Entre sus partes u obras, contempla:

- Un parque fotovoltaico con una potencia instalada de 10,66 MWp, al interior de un predio privado de 30,93 ha.
- Al interior del predio, se contemplan como obras principales del Proyecto: 334 estructuras de soporte para 28.056 paneles fotovoltaicos; (10) subestaciones inversoras; (5) subestaciones transformadoras; sala de servicios auxiliares; un camino interno y perimetral del predio y un cierre perimetral de valla metálica, instalada a través de una inserción directa en el suelo.

- El inicio de la fase construcción se estima para el año 2020.

Para la descripción de la vegetación y flora, se realizó una recopilación de antecedentes bibliográficos disponibles para la localización del Proyecto, y se realizó una campaña a terreno el día 12 de octubre de 2019. La descripción aquí entregada, comprende los antecedentes que permiten caracterizar la flora y vegetación presente en el área del Proyecto, y la identificación de especies que se encuentran en alguna categoría de conservación, de conformidad a lo establecido en el Artículo primero N°45 de la Ley 20.417.

Más adelante, se indican las metodologías utilizadas y los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta actividad. La metodología de la componente Flora y vegetación, se desarrolló considerando lo señalado en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres, elaborada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015).

## 2. OBJETIVOS

El objetivo general de esta caracterización es realizar una descripción de la Vegetación y Flora asociada al AI del Proyecto.

Objetivos específicos

- Determinar el Marco Biogeográfico del AI del Proyecto.
- Caracterizar la Vegetación y uso del suelo del AI, utilizando como método la Carta de Ocupación de Tierras (COT).
- Describir la composición florística en el AI del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies en Categoría de Conservación según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestre (RCE).
- Realizar Análisis de Singularidad Ambiental.

## 3. ÁREA DE INFLUENCIA

Se presenta un breve análisis sobre la definición del AI, considerando para esto, lo señalado en la Guía para la descripción del Área de Influencia, del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), publicada en el 2017, además, de la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental: Efectos adversos sobre Recursos Naturales Renovables (2015).

De acuerdo con las características del Proyecto, los impactos potenciales previstos sobre el componente flora y vegetación en el AI, es el que se indica a continuación:

- Pérdida de individuos o ejemplares de una población de alguna una especie en categoría de conservación o endémica, en consideración a que las partes, obras y acciones, requieren de remoción de vegetación en su fase de construcción.
- Alteración de una comunidad de vegetación, debido al movimiento de tierra, que podría emitir polvo a las áreas entorno al área de intervención del proyecto.

Conforme a lo anterior, se estima que el AI, comprende la totalidad de las formaciones vegetacionales identificadas mediante fotointerpretación en la ubicación del Proyecto, las que serán alteradas con una baja intensidad dada la naturaleza del Proyecto. También se ha tenido en consideración que colindante a este proyecto se presentará a evaluación el Parque Fotovoltaico Parral de 10,6 MWp. En consecuencia, el área de influencia para el componente flora y vegetación abarca una superficie aproximada de 105 hectáreas, donde cada una de las formaciones vegetacionales comprende una unidad homogénea, y cualquier alteración que se genere sobre ellas, como consecuencia de las partes obras y acciones del Proyecto, se interpreta como una alteración a la dinámica de relaciones en totalidad de la comunidad vegetal.

A continuación, se presenta las coordenadas referenciales del AI caracterizada más adelante.

**Tabla 1. Coordenadas UTM del Área de Influencia para el Proyecto Parque Fotovoltaico La Quinta**

| Área de Influencia | Coordenadas |           |
|--------------------|-------------|-----------|
|                    | Este        | Norte     |
| 0                  | 247.861     | 5.997.183 |
| 1                  | 247.596     | 5.997.337 |
| 2                  | 247.689     | 5.997.753 |
| 3                  | 247.515     | 5.997.792 |
| 4                  | 247.863     | 5.998.846 |
| 5                  | 247.962     | 5.999.107 |
| 6                  | 248.042     | 5.999.124 |
| 7                  | 248.099     | 5.999.102 |
| 8                  | 248.144     | 5.999.046 |
| 9                  | 248.137     | 5.999.007 |
| 10                 | 248.174     | 5.998.960 |
| 11                 | 248.144     | 5.998.919 |
| 12                 | 248.140     | 5.998.874 |
| 13                 | 248.155     | 5.998.826 |
| 14                 | 248.154     | 5.998.775 |
| 15                 | 248.171     | 5.998.725 |
| 16                 | 248.197     | 5.998.688 |
| 17                 | 248.232     | 5.998.661 |
| 18                 | 248.282     | 5.998.628 |
| 19                 | 248.318     | 5.998.558 |
| 20                 | 248.339     | 5.998.532 |
| 21                 | 248.402     | 5.998.485 |
| 22                 | 248.444     | 5.998.475 |
| 23                 | 248.458     | 5.998.450 |

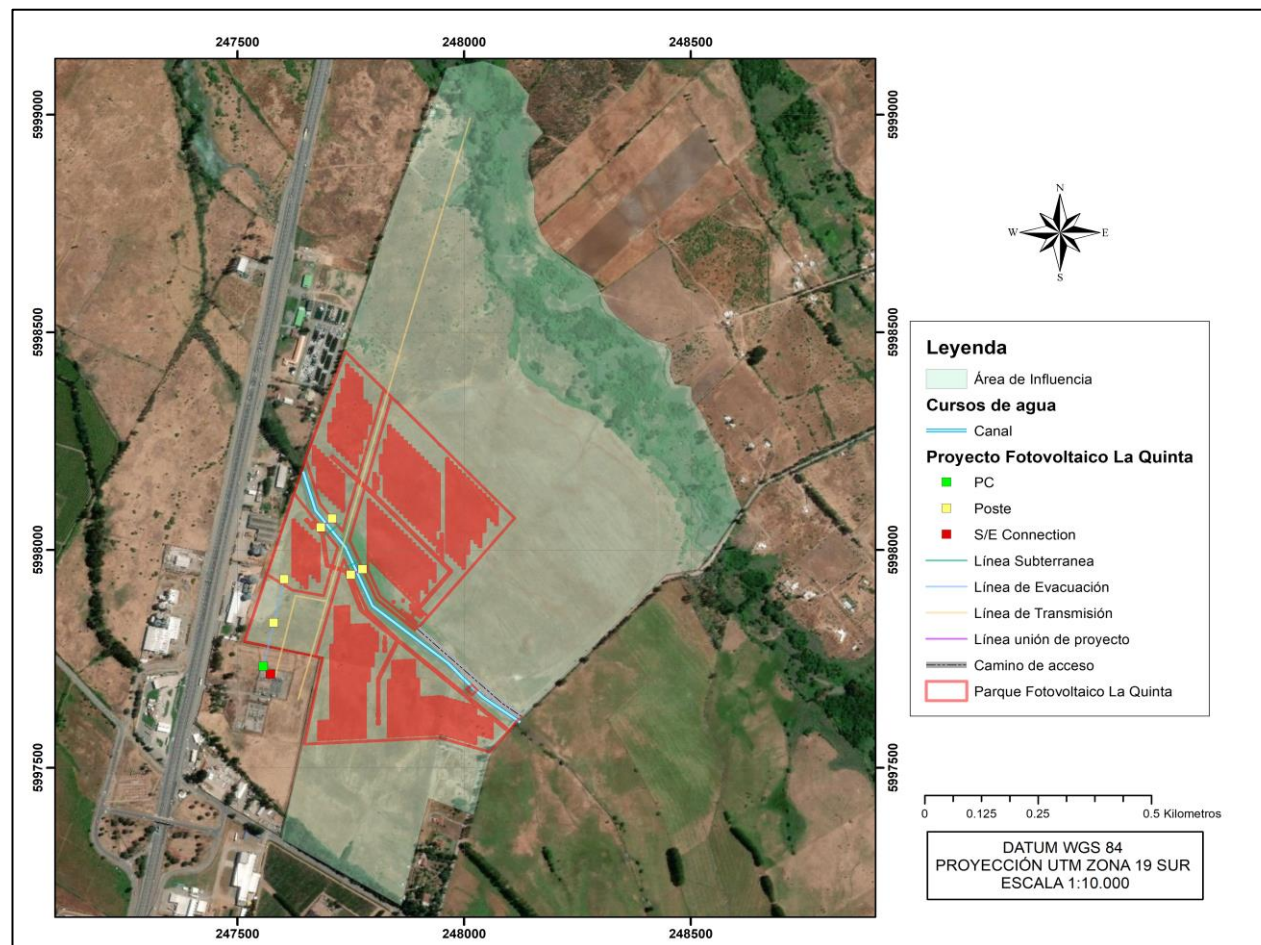
| Área de Influencia | Coordenadas |           |
|--------------------|-------------|-----------|
|                    | Este        | Norte     |
| 24                 | 248.453     | 5.998.410 |
| 25                 | 248.465     | 5.998.380 |
| 26                 | 248.502     | 5.998.375 |
| 27                 | 248.503     | 5.998.345 |
| 28                 | 248.523     | 5.998.314 |
| 29                 | 248.549     | 5.998.261 |
| 30                 | 248.574     | 5.998.225 |
| 31                 | 248.577     | 5.998.188 |
| 32                 | 248.612     | 5.998.095 |
| 33                 | 248.536     | 5.997.981 |
| 34                 | 248.515     | 5.997.955 |
| 35                 | 248.446     | 5.997.944 |
| 36                 | 248.110     | 5.997.602 |
| 37                 | 248.056     | 5.997.525 |
| 38                 | 248.021     | 5.997.392 |
| 39                 | 247.921     | 5.997.429 |
| 40                 | 247.861     | 5.997.183 |

Coordenadas UTM, Datum WGS 84 Huso 19 Sur

En la siguiente Figura se muestra el AI definida para el objeto de protección Flora y Vegetación.



**Figura 1. Área de Influencia de Flora y Vegetación, Proyecto Parque Fotovoltaico La Quinta PMG.**



Fuente: Elaboración propia.

---

## 4. METODOLOGÍA

---

La metodología utilizada para cumplir con los objetivos propuestos constó de tres etapas: la primera de gabinete, una segunda etapa de terreno y la tercera correspondiente al análisis de los resultados obtenidos en gabinete y terreno.

### 4.1. ETAPA DE GABINETE

---

#### 4.1.1. Fotointerpretación: Identificación Preliminar de Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV)

---

Se realizó una fotointerpretación a escala 1:5.000 del área de influencia, desde una imagen satelital (Google Earth), identificando las Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), en base a textura, tono, forma, estructura, tamaño, patrón espacial, color y aspectos fisiográficos, las que posteriormente fueron ratificadas durante la campaña de terreno.

### 4.2. CAMPAÑA DE TERRENO

---

Se realizó una caracterización en terreno, mediante una campaña de muestreo el día 12 de octubre de 2019.

### 4.3. ETAPA DE ANÁLISIS

---

#### 4.3.1. Revisión de Antecedentes Bibliográficos

---

Se realizó una revisión de antecedentes bibliográficos disponibles para el área de influencia del proyecto, con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico e identificar potenciales especies que se puedan encontrar en el área donde se desarrollarán las partes y obras del Proyecto. El material de apoyo consultado corresponde principalmente a los libros: “Vegetación Natural de Chile” de Rodolfo Gajardo (1994) y “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile”, de Luebert y Pliscoff (2006).

#### 4.3.2.. Vegetación: Definición de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT)

---

La metodología de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), adaptada por Etienne & Prado en 1982, permite describir la vegetación de acuerdo con el tipo vegetacional (bosque, matorral arborescente, matorral, pradera, formación de suculentas, humedales), las especies dominantes por estrata vegetacional (arbórea, arbustiva, herbáceas, suculentas), la cobertura observada en cada estrata clasificada en siete (7) clases que van de 0 a 100% y el grado de artificialización (1 a 9).

En la campaña de terreno fueron visitadas las unidades vegetacionales identificadas en la fotointerpretación, las cuales se describen mediante la metodología de Cartografía de Ocupación de Tierras, COT. Las unidades son clasificadas (praderas, matorrales, bosque, etc.) y agrupadas de acuerdo con la formación vegetacional a la que pertenecen; las especies dominantes de acuerdo con el tipo biológico o estrata (suculentas (S), herbáceas (H), arbustivas (LB) y arbóreas (LA); la cobertura por estrata, cuando ésta fue igual o superior al 5%, y el grado de artificialización (GA).

Además, se entrega la superficie ocupada por cada una de las formaciones vegetales (georreferenciada) y su participación porcentual, respecto a la superficie total del área de influencia y; en caso de corresponder, la identificación de comunidades particulares.

Las especies dominantes (ED) constituyen aquellas plantas cuyas características fisionómicas imprimen a la vegetación de la unidad un aspecto o característica dada. Para ser catalogadas como especie dominante debe poseer un recubrimiento igual o superior al 10%. Los tipos biológicos se indican a continuación en la siguiente tabla.

**Tabla 2. Clasificación de la Vegetación en Cuatro Tipos Biológicos Fundamentales**

| Tipo biológico   | Características                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leñoso Alto (LA) | Aquellas especies de tejido lignificado o leñoso cuya estatura excede 2 m.                                                          |
| Leñoso Bajo (LB) | Aquellas especies de tejido lignificado o leñosos cuya estatura no excede 2 m.                                                      |
| Herbácea (H)     | Aquellas especies de tejido no lignificado con hojas y tallos ricos en clorofila.                                                   |
| Suculenta (S)    | Bajo esta denominación se agrupan principalmente las Cactáceas (cactáceas columnares, tunas) y Bromeliáceas (chaguales y cardones). |

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne & Prado (1982).

La descripción de los tipos biológicos y su cobertura, entendida como la proyección de la copa del estrato arbóreo o arbustivo en el suelo, medido en porcentaje y expresado en densidad y codificación de las especies dominantes, fue realizada en terreno siguiendo la pauta indicada en las tablas siguientes.

**Tabla 3. Tipos Biológicos y Grados de Cubrimiento, Según Metodología COT**

| Tipo Biológico  |                                | Índice de Cubrimiento (N) |            |            |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| LA <sub>n</sub> | Leñoso alto, con cubrimiento n | 1:                        | 1 – 5%     | Muy escaso |
| LB <sub>n</sub> | Leñoso bajo, con cubrimiento n | 2:                        | 5 – 10%    | Escaso     |
| H <sub>n</sub>  | Herbáceo, con cubrimiento n    | 3:                        | 10 – 25%   | Muy Claro  |
| S <sub>n</sub>  | Suculento, con cubrimiento n   | 4:                        | 25 – 50%   | Claro      |
|                 |                                | 5:                        | 50 – 75%   | Poco denso |
| n =             | Índice de cubrimiento          | 6:                        | 75 – 90%   | Denso      |
|                 |                                | 7:                        | 90 – 100 % | Muy denso  |

Fuente: Etienne & Prado (1982).

**Tabla 4. Códigos de Altura para Tipos Biológicos, Según Metodología COT**

| Leñoso Alto (LA) |           |                     | Leñoso Bajo (LB) |              |                     |
|------------------|-----------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Símbolo          | Altura    | Estrata             | Símbolo          | Altura       | Estrata             |
| $\overline{LA}$  | < 2m      | Extremadamente Baja | $\overline{LB}$  | < 5 cm       | Extremadamente Baja |
| LA               | 2 – 4 m   | Muy Baja            | LB               | 5 – 25 cm    | Muy Baja            |
| $\underline{LA}$ | 4 – 8 m   | Baja                | $\underline{LB}$ | 25 – 50 cm   | Baja                |
| $\boxed{LA}$     | 8 – 16 m  | Media               | $\boxed{LB}$     | 50 – 100 cm  | Media               |
| $\odot LA$       | 16 – 32 m | Alta                | $\odot LB$       | 100 – 200 cm | Alta                |
| $\triangle LA$   | > 32 m    | Muy Alta            | $\triangle LB$   | > 200 cm     | Muy Alta            |

| Herbáceo (H)    |              |                     | Suculento (S)   |              |                     |
|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| Símbolo         | Altura       | Estrata             | Símbolo         | Altura       | Estrata             |
| $\overline{H}$  | < 5 cm       | Extremadamente Baja | $\overline{S}$  | < 5 cm       | Extremadamente Baja |
| H               | 5 – 25 cm    | Muy Baja            | s               | 5 – 25 cm    | Muy Baja            |
| $\underline{H}$ | 25 – 50 cm   | Baja                | $\underline{s}$ | 25 – 50 cm   | Baja                |
| $\boxed{H}$     | 50 – 100 cm  | Media               | $\boxed{s}$     | 50 – 100 cm  | Media               |
| $\odot H$       | 100 – 200 cm | Alta                | $\odot s$       | 100 – 200 cm | Alta                |
| $\triangle H$   | > 200 cm     | Muy Alta            | $\triangle s$   | > 200 cm     | Muy Alta            |

Fuente: Etienne & Prado (1982).

El grado de artificialización (GA) indica el proceso mediante el cual el medio natural es impactado y transformado por efecto antrópico. Desde el punto de vista vegetal indica la intensidad de presión y de manejo a los que ha estado sometido el ecosistema. En la siguiente tabla se presentan los grados propuestos por la metodología COT.

**Tabla 5. Grados de Artificialización Posibles Aplicables a las Unidades Vegetacionales Detectadas**

| Grado de Artificialidad | Características de la unidad vegetal                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                       | Vegetación clímax                                       |
| 2                       | Vegetación pre-clímax o de baja intervención            |
| 3                       | Terreno de pastoreo y bosque natural manejado           |
| 4                       | Cultivos anuales de secano bosque artificial sin manejo |
| 5                       | Cultivos anuales de riego, cultivos perennes de secano  |
| 6                       | Cultivos perennes de riego                              |
| 7                       | Viveros y hortalizas                                    |
| 8                       | Invernadero y parques                                   |
| 9                       | Zonas edificadas/Áreas con alta intervención            |

Fuente: Etienne & Prado (1982).

#### 4.3.3. Flora

Durante la campaña de terreno, se inspeccionó cada una de las unidades vegetacionales, registrando la presencia de todas las especies vegetales.

A continuación, se presenta en la siguiente tabla las coordenadas referenciales de las UHV, lugares que se recorrieron para la identificación de la flora presente.

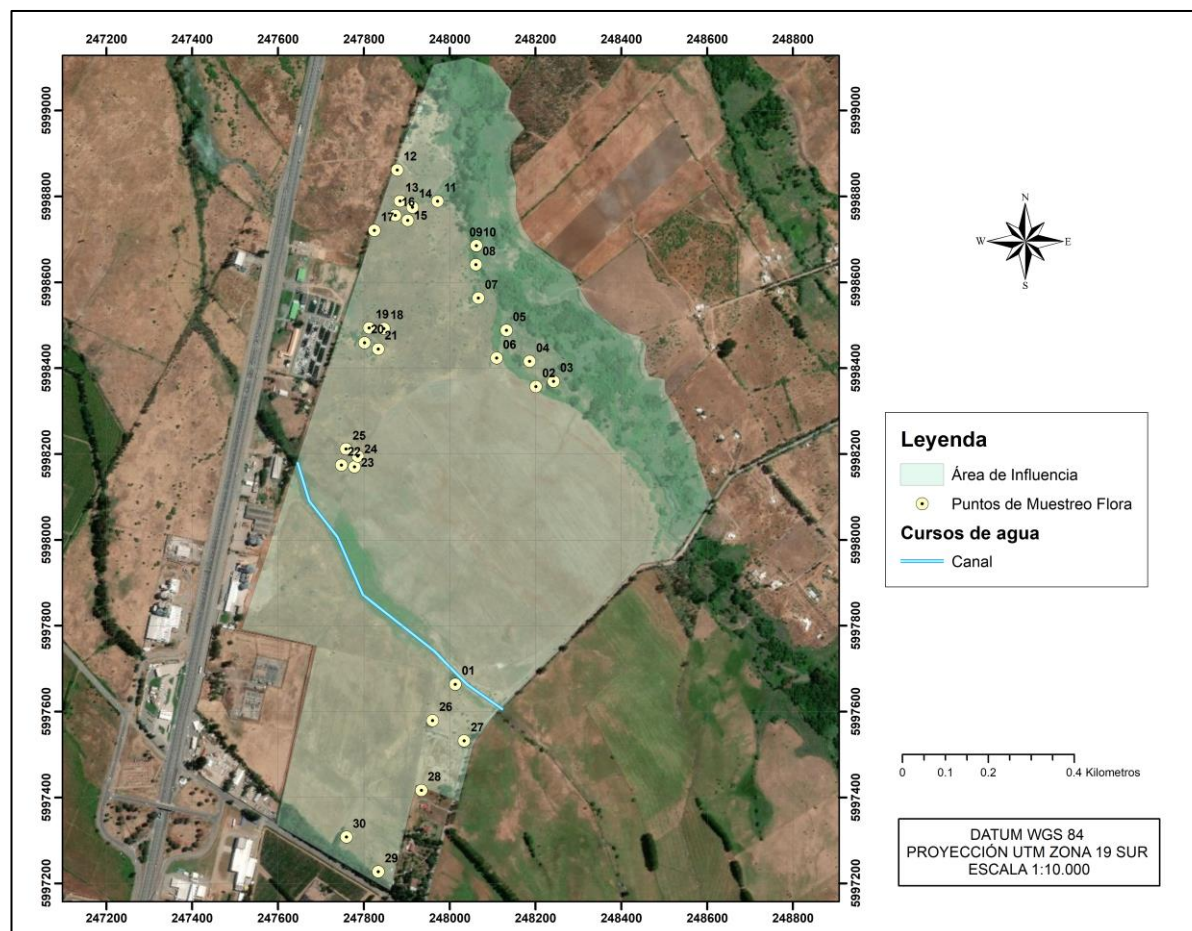
**Tabla 6. Puntos de Inspección para Caracterización de Flora y Vegetación del Proyecto PMG**

| Punto | Coordenadas |           |
|-------|-------------|-----------|
|       | Este        | Norte     |
| 1     | 248.013     | 5.997.664 |
| 2     | 248.200     | 5.998.357 |
| 3     | 248.242     | 5.998.369 |
| 4     | 248.186     | 5.998.416 |
| 5     | 248.132     | 5.998.488 |
| 6     | 248.109     | 5.998.423 |
| 7     | 248.066     | 5.998.563 |
| 8     | 248.061     | 5.998.641 |
| 9     | 248.061     | 5.998.685 |
| 10    | 248.062     | 5.998.685 |
| 11    | 247.971     | 5.998.789 |
| 12    | 247.877     | 5.998.860 |
| 13    | 247.884     | 5.998.789 |
| 14    | 247.913     | 5.998.775 |
| 15    | 247.902     | 5.998.744 |
| 16    | 247.873     | 5.998.756 |
| 17    | 247.824     | 5.998.721 |
| 18    | 247.846     | 5.998.492 |
| 19    | 247.812     | 5.998.494 |
| 20    | 247.801     | 5.998.459 |
| 21    | 247.833     | 5.998.445 |
| 22    | 247.747     | 5.998.174 |
| 23    | 247.778     | 5.998.170 |
| 24    | 247.785     | 5.998.195 |
| 25    | 247.758     | 5.998.211 |
| 26    | 247.960     | 5.997.579 |
| 27    | 248.033     | 5.997.532 |
| 28    | 247.934     | 5.997.417 |
| 29    | 247.833     | 5.997.226 |
| 30    | 247.759     | 5.997.308 |

Coordenadas UTM, Datum WGS 84 Huso 19 Sur



**Figura 2. Ubicación de los Puntos de Inspección de Flora y Vegetación**



Fuente: Elaboración propia

De forma adicional a los puntos inspeccionados en la campaña, se hicieron recorridos libres en el área del proyecto, con la finalidad de maximizar los registros de especies en terreno.

Para la detección en terreno de las especies vegetales se realizó un recorrido, diferenciando el tipo biológico. La clasificación de especies se realizó mediante identificación en campo. Para aquellas especies no identificadas durante la campaña de terreno se tomaron muestras con el objeto de ser evaluadas posteriormente. Complementario a lo recién señalado, se registró toda la información detectada del lugar desde dónde fueron extraídas.

Las especies identificadas se definen con su nombre científico y común, familia y tipo biológico.

#### 4.3.4. Estado de Conservación de las especies de flora identificadas

Para determinar el estado de conservación de las especies presentes en el área de influencia (Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos Insuficientes<sup>1</sup>) fueron revisados los listados nacionales existentes que a continuación son enumerados.

- D.S. N° 151/2007 – Primera Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 50/2008 – Segunda Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 51/2008 – Tercera Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 23/2009 – Cuarta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 33/2012 – Quinta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 41/2012 – Sexta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 42/2012 – Séptima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 19/2013 – Octava Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.

<sup>1</sup> Artículos 5° al 13° de Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), Decreto 29/11 del Ministerio del Medio Ambiente.

- D.S. N° 13/2013 – Novena Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 52/2014 – Décima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 38/2015– Undécima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 16/2016– Duodécima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 6/2017- Décimo Tercera Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 79/2018 – Décimo Cuarta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.

De lo referente al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), se menciona que el Decreto N°75 de 2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del Medio Ambiente, dictó el procedimiento normalizado para el Reglamento. Sin embargo, el 27 de abril de 2012, este reglamento fue remplazado por el Decreto N°29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, estamento que dicta el nuevo Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (denominado con la sigla RCE).

#### 4.3.5. Análisis de Singularidad Ambiental

Con la finalidad de dimensionar el o los impactos sobre el ecosistema del que forman parte la vegetación nativa presente en el área de influencia, se realiza un análisis de Singularidad Ambiental. Los criterios para clasificar la singularidad de las especies identificadas son los siguientes presentados en la tabla siguiente:

**Tabla 7. Criterios de singularidad en base a Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014)**

| N° | Descripción                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.                                                  |
| 2  | Presencia de formaciones vegetales relictuales.                                                                                  |
| 3  | Presencia de formaciones vegetales reliquias.                                                                                    |
| 4  | Presencia de formaciones vegetales remanentes.                                                                                   |
| 5  | Presencia de formaciones vegetales frágiles.                                                                                     |
| 6  | Presencia de bosque nativo de preservación.                                                                                      |
| 7  | Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales. |
| 8  | Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.                                                                     |



| Nº | Descripción                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.                                 |
| 10 | Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)                        |
| 11 | Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.                               |
| 12 | Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación |
| 13 | Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.                  |
| 14 | Presencia de especies endémicas.                                                         |
| 15 | Presencia de especies de distribución restringida.                                       |
| 16 | Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.            |
| 17 | Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.                           |
| 18 | Otras singularidades.                                                                    |

Fuente: Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA (2014).  
Elaboración propia.

Para cada especie identificada se revisaron los criterios expuestos en la tabla anterior, lo cual permitió definir su tipo de singularidad.

## 5. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados de la caracterización del componente Vegetación y Flora asociada al Área de Influencia del Proyecto Parque Solar La Quinta PMG.

### 5.6. MARCO BIOGEOGRÁFICO

De acuerdo con el contexto vegetacional propuesto por Gajardo (1994), el Proyecto se encuentra inserto en la “Región del matorral y del bosque esclerófilo”, sub-región del matorral y del bosque esclerófilo, esta corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas.

La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espino (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como *Bromeliaceae* y *Cactaceae*. La formación corresponde específicamente a la del “Bosque esclerófilo maulino”. Esta formación representa al bosque esclerófilo de las laderas orientales de la Cordillera de la Costa, ubicado sobre cerros de pendiente suave, donde se encuentra muy alterado por los cultivos y por la extracción de leña y carbón. Su fisionomía es compleja, pero la estructura vegetacional más común es un matorral arborescente o bosque bajo en los lugares más favorables.

Las comunidades presentes en esta formación corresponden a: *Lithrea caustica* - *Peumus boldus*; *Lithrea caustica* - *Azara integrifolia*; *Jubaea chilensis* - *Lithrea caustica*; *Blepharocalyx cruckshanksii* - *Crinodendron patagua*; *Chusquea cumingii*; *Tessaria*

*absinthioides* - *Baccharis pingraea*; *Ambrosia chamissonis* - *Distichlis spicata*; *Nolana paradoxa* - *Neopteris chilensis*.

Por otro lado, Luebert y Pliscoff (2006), y considerando su caracterización de los pisos vegetacionales, da cuenta que el Proyecto se encuentra en el piso vegetal llamado “Bosque Espinoso Mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*” dentro de la formación “Bosque Espinoso”.

Esta formación se encuentra dominada por las especies *Acacia caven* y *Lithrea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas. Cuya composición florística corresponde a:

*Acacia caven*, *Agrostis tenuis*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterianus*, *B. hordeaceus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia foliolosa*, *Jubaea chilensis*, *Lithrea caustica*, *Medicago hispida*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Plantago hispidula*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Solanum ligustrinum*, *Trevoa quinquenervia*, *Vulpia myuros*.

## 5.7. VEGETACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Dado que, al norte de este Proyecto, se ubicará el Proyecto “Parque Fotovoltaico Parral” de 32,65 ha y 10,6 MWp, se ha considerado un AI cuya superficie (105 hectáreas) abarque ambos parques que se presentarán a evaluación, y de esta manera considerar el impacto sinérgico de ambos proyectos en el componente flora y vegetación.

Durante la campaña de terreno y según la fotointerpretación realizada previamente, se definieron en el área de influencia, un total de 6 polígonos o unidades homogéneas de vegetación (UHV) agrupadas en 4 tipos de formaciones vegetacionales.

A modo general, el AI del proyecto comprende una zona con intervención de origen antrópico puesto que se inserta en terrenos con uso de suelo destinados al cultivo, con una presencia aislada o parches de matorral espinoso. En el entorno, también se encuentra usos de suelo destinados al cultivo y a la industria.

**Tabla 8. Formaciones de Vegetación Detectadas en el Área de Influencia del Proyecto**

| Tipo de Formación/Tipología                     | UHV          | Superficie [ha] | % Aporte |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| Agrícola                                        | UHV-2; UHV-4 | 42              | 40       |
| Formación leñosa alta densa                     | UHV-1        | 1               | 1        |
| Formación herbácea muy densa                    | UHV-3; UHV-5 | 40              | 38       |
| Formación leñosa leñosa baja-herbácea muy densa | UHV-6        | 21              | 20       |
| <b>Total</b>                                    |              | 104             | 100      |

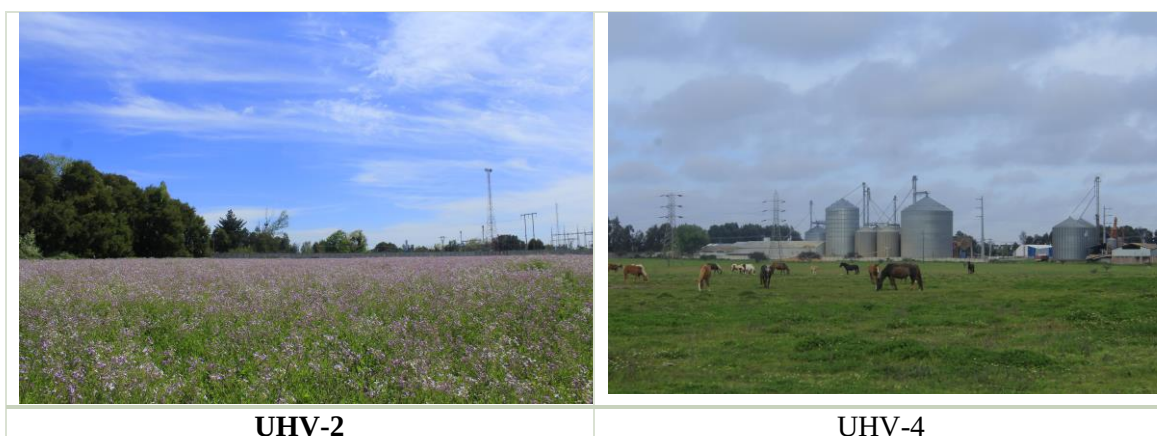
Elaboración propia, de acuerdo con Etienne y Prado, 1982.

### 5.7.1. Descripción de las Formaciones Vegetacionales del Área de Influencia

- i. **Agrícola.** Dos unidades fueron clasificadas bajo esta tipología, superficie que abarca el 40% del AI.
- UHV-2, corresponde a un área de cultivos con rábano silvestre, en una superficie de 4 hectáreas aproximadamente (Coordenada UTM referencial: 247.647/ 5.997.458); y
  - UHV-4, sector de cultivos rotarios con presencia de caballos pastando. Esta unidad ocupara una superficie aproximada de 38 hectáreas (Coordenada UTM referencial: 248.098/ 5.998.061).

El grado de artificialidad de ambas unidades es 5.

**Figura 3. Fotografías de Unidades con Suelo Agrícola**



Fuente: Registros Biogeo Consultores, 2019.

ii. **Formación leñosa alta densa (LA<sub>6</sub>/LB<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>)**

- UHV-1, cuenta con aproximadamente 1 hectárea de superficie, equivalente al 1% de la superficie del AI (Coordenada UTM referencial: 247.630/ 5.997.334).

Esta formación vegetal está dominada por la estrata arbórea de altura media, con un índice de cubrimiento denso (75- 90%) y especies dominantes: *Acacia dealbata* (aromo), *Acacia melanoxylon* (aromo australiano), *Robinia pseudoacacia* (falso acacio). La estrata arbustiva es escasa (5- 10%) y alta, con algunos individuos de *Rubus ulmifolius* (zarzamora). La estrata herbácea en tanto, de cobertura escasa y muy baja, se compone principalmente de *Raphanus raphanistrum* (rábano silvestre).

El grado de artificialidad de la unidad es 2.

**Figura 4. Fotografías de Unidad con Formación Vegetal Leñosa Alta Densa**



UHV-1

Fuente: Registros Biogeo Consultores, 2019.

iii. **Formación herbácea muy densa**

- UHV- 3 (LA<sub>1</sub>/H<sub>7</sub>), cuenta con aproximadamente 20 hectáreas de superficie, equivalente al 19% de la superficie del AI (Coordenada UTM referencial: 247.594/ 5.997.972).

Esta formación se encuentra dominada por a la estrata herbácea con un índice de cubrimiento muy denso (90- 100%), con especies anuales introducidas de altura muy bajas, destaca la especie *Raphanus raphanistrum* (rábano silvestre). La estrata arbórea muy escasa (cercana al 2%) se presenta con individuos aislados de *Acacia caven* (espino) que no superan los 4 metros de altura. Se advierte sólo la presencia de ejemplares arbustivos de *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta), solo como especie acompañante.

El grado de artificialidad de la unidad es 2.

- UHV-5 (LA<sub>2</sub>/LB<sub>2</sub>/H<sub>7</sub>), cuenta con aproximadamente 20 hectáreas de superficie, equivalente al 19% de la superficie del AI (Coordenada UTM referencial: 247.879/ 5.998.761). Es un área que posiblemente en el pasado comprendió una zona de cultivo.



Corresponde a una formación dominada por la estrata herbácea con cubrimiento muy denso (90-100%) y altura muy baja, compuesta por especies anuales introducidas: *Trifolium repens* (trébol blanco), *Raphanus raphanistrum* (rábano silvestre) y *Cardus pycnocephalus* (cardilla). La estrata arbórea está representada por la especie *Acacia caven* (espino) con alturas de hasta 4 metros y se encuentra en asociación con el arbusto introducido *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta) con alturas medias. Ambas estratas con cobertura escasa (5-10%).

El grado de artificialidad de la unidad es 2.

**Figura 5. Fotografías Unidades con Formación Vegetal Herbácea Densa**



Fuente: Registros Biogeo Consultores, 2019.

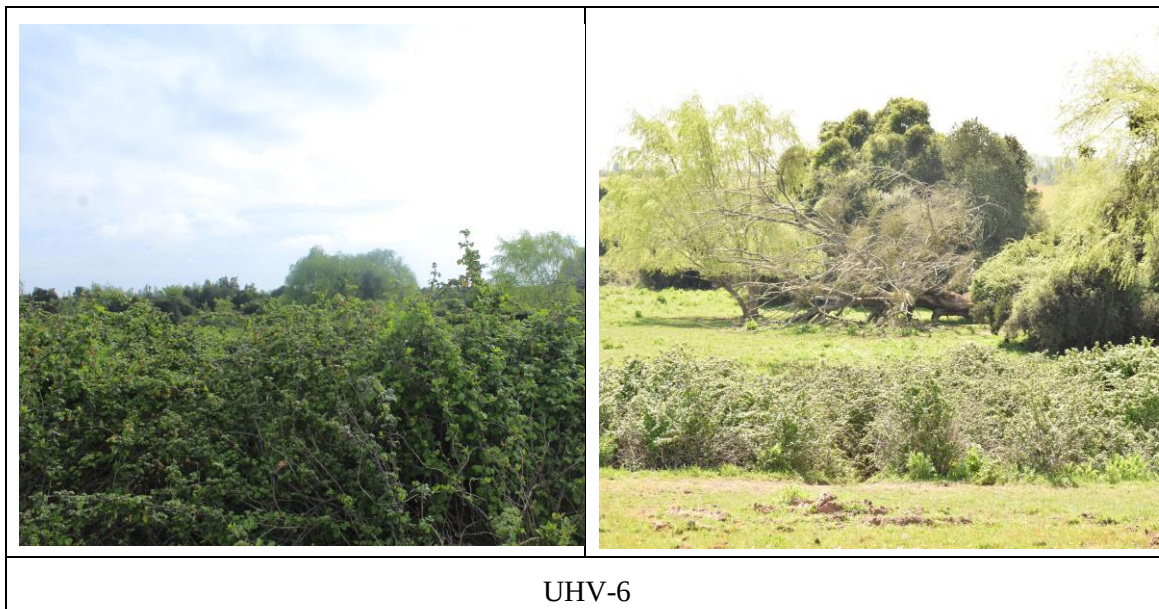
iv. **Formación leñosa leñosa baja-herbácea muy densa (LA<sub>3</sub>/LB<sub>5</sub>/H<sub>6</sub>)**

- UHV-6, cuenta con aproximadamente 21 hectáreas de superficie, equivalente al 20% de la superficie del AI (Coordenada UTM referencial: 248.533/ 5.998.761).

Formación dominada por el estrato herbáceo con cobertura densa (75-90%) de alturas muy bajas y especies dominantes *Trifolium repens* (trébol blanco), *Raphanus raphanistrum* (rábano silvestre) y *Rumex acetosella* (vinagrillo). La estrata arbustiva, le sigue con una cobertura cercana al 70% con la especie introducida e invasora *Rubus ulmifolius* (zarzamora) con alturas cercanas a los 2 metros. Finalmente, la estrata arbórea de cubrimiento muy claro (10- 25%), se presenta con ejemplares aislados y en torno al estero próximo, entre las especies se encuentra *Salix alba* (sauce), *Maytenus boaria* (maitén), *Crinodendron patagua* (patagua), registradas con alturas medias.

El grado de artificialidad de la unidad es 2.

**Figura 6. Fotografías de Unidad con Formación Vegetal Leñosa Baja- Herbácea Muy Densa**



Fuente: Registros Biogeo Consultores, 2019.

### 5.7.2. Atributos de las Unidades de Vegetación en el Área de Influencia

**Tabla 9. Descripción de las Formaciones de Vegetación, Especies Dominantes y Codificación Carta de Ocupación de Tierras (COT)**

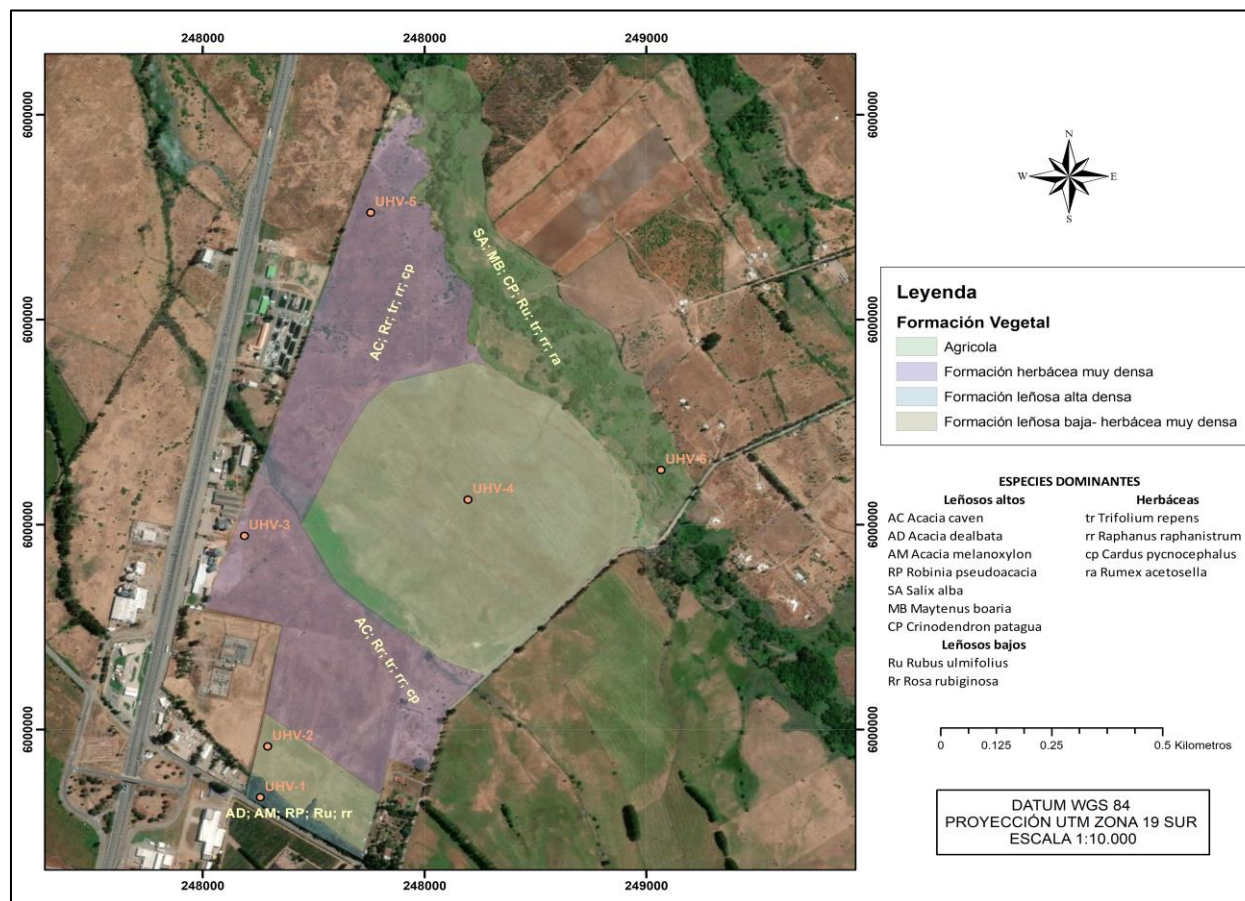
| N° UHV | Tipología                                       | Altura según Tipo biológico | Tipos biológicos y grados de cubrimiento         | Especies dominantes por estrata |    |            | Grado de artificialidad | Superficie [ha] |
|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----|------------|-------------------------|-----------------|
|        |                                                 |                             |                                                  | LA                              | LB | H          |                         |                 |
| 1      | Formación leñosa alta densa                     | LA LB H                     | LA <sub>6</sub> /LB <sub>2</sub> /H <sub>2</sub> | AD; AM; RP                      | Ru | rr         | 2                       | 1               |
| 2      | Agrícola                                        | -                           | -                                                | -                               | -  | -          | 5                       | 4               |
| 3      | Formación herbácea muy densa                    | LA H                        | LA <sub>1</sub> /H <sub>7</sub>                  | AC                              | -  | tc; rr; cp | 2                       | 20              |
| 4      | Agrícola                                        | -                           | -                                                | -                               | -  | -          | 5                       | 38              |
| 5      | Formación herbácea muy densa                    | LA LB H                     | LA <sub>2</sub> /LB <sub>2</sub> /H <sub>7</sub> | AC                              | Rr | tc; rr; cp | 2                       | 20              |
| 6      | Formación leñosa leñosa baja-herbácea muy densa | LA LB H                     | LA <sub>3</sub> /LB <sub>5</sub> /H <sub>6</sub> | SA; MB; CP                      | Ru | tr, rr, ra | 2                       | 21              |

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta en la Figura 7 la Carta de Ocupación de tierras (COT) con las Formaciones Vegetales identificadas en terreno.



Figura 7. Carta de Ocupación de Tierras.



Fuente: Elaboración propia.

## 5.8. FLORA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

### 5.8.1. Composición florística en el Área de Influencia del Proyecto.

A partir del muestreo en terreno, se registró un total de 26 especies en el AI, las cuales se encuentran agrupadas en 14 Familias.

**Tabla 10. Listado de Especies de Flora Encontradas en Área de Influencia del Proyecto**

| N° | Familia        | Especie                                           | Tipo | Código COT | Nombre Común      | Origen      | Categoría de conservación | Decreto 68/2009 |
|----|----------------|---------------------------------------------------|------|------------|-------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| 1  | Fabaceae       | <i>Acacia caven</i> (Molina) Molina               | LA   | AC         | Espino            | Nativa      | No Clasificada            | Si              |
| 2  | Fabaceae       | <i>Acacia dealbata</i> Link                       | LA   | AD         | Aromo             | Introducida | No Aplica                 | No Aplica       |
| 3  | Fabaceae       | <i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.                  | LA   | AM         | Aromo australiano | Introducida | No Aplica                 | No Aplica       |
| 4  | Primulaceae    | <i>Anagallis arvensis</i> L.                      | H    | aa         | Pimpinela azul    | Introducida | No Aplica                 | No Aplica       |
| 5  | Asteraceae     | <i>Cardus pycnocephalus</i> L.                    | H    | cp         | Cardilla          | Introducida | No Aplica                 | No Aplica       |
| 6  | Convolvulaceae | <i>Convolvulus arvensis</i> L.                    | H    | ca         | Correhuela        | Introducida | No Aplica                 | No Aplica       |
| 7  | Elaeocarpaceae | <i>Crinodendron patagua</i> Molina                | LA   | CP         | Patagua           | Endémica    | No Clasificada            | Si              |
| 8  | Lauraceae      | <i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser           | LA   | CA         | Peumo             | Endémica    | No Clasificada            | Si              |
| 9  | Myrtaceae      | <i>Eucalyptus globulus</i> Labill.                | LA   | EG         | Eucalipto         | Introducida | No Aplica                 | No Aplica       |
| 10 | Fabaceae       | <i>Galega officinalis</i> L.                      | H    | go         | Galega            | Introducida | No Aplica                 | No Aplica       |
| 11 | Fabaceae       | <i>Lupinus arboreus</i> Sims                      | LB   | La         | Chucho            | Introducida | No Aplica                 | No Aplica       |
| 12 | Celastraceae   | <i>Maytenus boaria</i> Molina                     | LA   | MB         | Maitén            | Nativa      | No Clasificada            | Si              |
| 13 | Polygonaceae   | <i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. | LB   | Mh         | Quilo             | Nativa      | No Clasificada            | No Aplica       |



PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO LA QUINTA  
PMG  
CARACTERIZACIÓN DE VEGETACIÓN Y FLORA

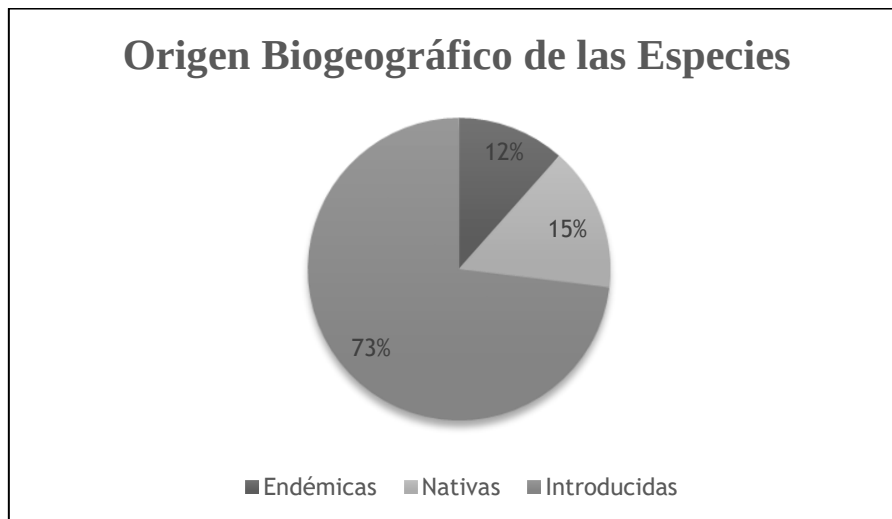


|    |              |                                                |    |    |                  |             |                |           |
|----|--------------|------------------------------------------------|----|----|------------------|-------------|----------------|-----------|
| 14 | Monimiaceae  | <i>Peumus boldus</i> Molina                    | LA | PB | Boldo            | Endémica    | No Clasificada | Si        |
| 15 | Salicaceae   | <i>Populus nigra</i> L.                        | LA | PN | Álamo            | Introducida | No Aplica      | No Aplica |
| 16 | Rosaceae     | <i>Prunus domestica</i>                        | LA | PD | Ciruelo          | Introducida | No Aplica      | No Aplica |
| 17 | Brassicaceae | <i>Raphanus raphanistrum</i> L.                | H  | rr | Rabano silvestre | Introducida | No Aplica      | No Aplica |
| 18 | Fabaceae     | <i>Robinia pseudoacacia</i> L.                 | LA | RP | Falso acacio     | Introducida | No Aplica      | No Aplica |
| 19 | Rosaceae     | <i>Rosa rubiginosa</i> L.                      | LB | Rr | Rosa mosqueta    | Introducida | No Aplica      | No Aplica |
| 20 | Rosaceae     | <i>Rubus ulmifolius</i> Schott                 | LB | Ru | Zarzamora        | Introducida | No Aplica      | No Aplica |
| 21 | Polygonaceae | <i>Rumex acetosella</i> L.                     | H  | ra | Vinagrillo       | Introducida | No Aplica      | No Aplica |
| 22 | Verbenaceae  | <i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke | LA | RS | Arrayán macho    | Nativa      | No Clasificada | No Aplica |
| 23 | Salicaceae   | <i>Salix alba</i> L.                           | LA | SA | Sauce            | Introducida | No Aplica      | No Aplica |
| 24 | Asteraceae   | <i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.         | H  | to | Diente de león   | Introducida | No Aplica      | No Aplica |
| 25 | Fabaceae     | <i>Trifolium repens</i> L.                     | H  | tr | Trébol blanco    | Introducida | No Aplica      | No Aplica |
| 26 | Fabaceae     | <i>Ulex europaeus</i> L.                       | LB | Ue | Espino           | Introducida | No Aplica      | No Aplica |

Fuente: Elaboración propia.

De la composición de especies registradas, el 12% de las especies son endémicas (equivalente a 3 especies), el 15% corresponden a nativas (4 especies), mientras que la mayor proporción de especies, 73% corresponden a introducidas, con 19 especies del total registrado.

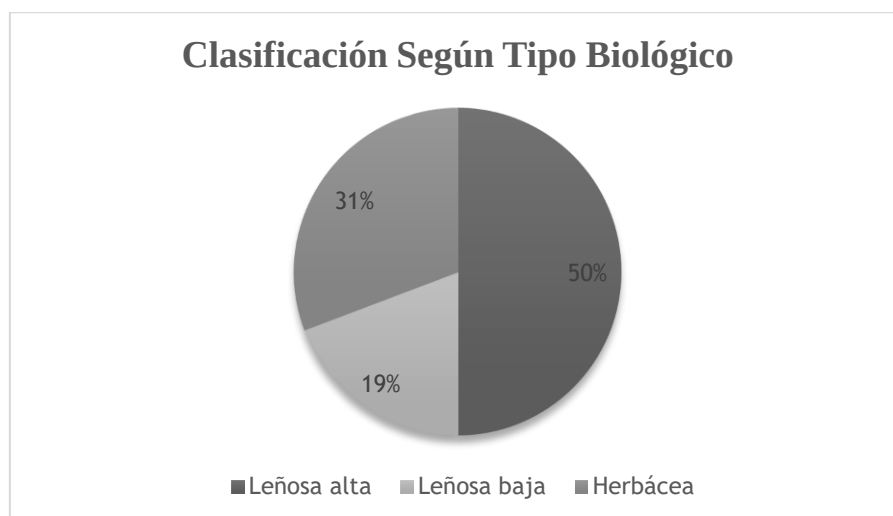
**Figura 8. Proporción (%) de Especies de acuerdo con el Origen Biogeográfico.**



Fuente: Elaboración propia.

Con relación al tipo biológico, clasificado en base a los niveles más básicos de acuerdo con la metodología COT, el 50% corresponden al tipo leñoso alto o arbóreo (13 de 26 especies), un 31% comprende el grupo de herbáceas (8 de 26 especies) y el 19% corresponden al tipo leñoso bajo o arbustivo (5 de 26 especies). Dentro de la composición de especies del área de influencia, no se registran especies del tipo suculenta.

**Figura 9. Proporción (%) de Especies de Acuerdo con el Tipo Biológico.**



Fuente: Elaboración propia.

---

#### 5.8.2. Categoría de Conservación según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestre (RCE).

---

Respecto a los Estados de Conservación, no se registraron especies en alguna categoría.

#### 5.8.3. Fotografías de las Especies Registradas

---

A continuación, se muestra un set fotográfico de algunas de las especies registradas en el AI.



**Figura 10. Especies de Flora Identificadas en el Área de Influencia**

|                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |   |
| <i>Rhamphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke                                    | <i>Robinia pseudoacacia</i> L.                                                       | <i>Crinodendron patagua</i> Molina                                                   |
|  |  |  |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.                                  | <i>Rosa rubiginosa</i> L.                                                            | <i>Anagallis arvensis</i> L.                                                         |





*Raphanus raphanistrum L.*



*Ulex europaeus L.*

Fuente: Biogeo Consultores, 2019.



*Salix alba L.*

---

### 5.9. ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL

---

En relación con el análisis de singularidad, el área de influencia del Proyecto Parque Fotovoltaico La Quinta registra especies endémicas, las que equivalen a un 12% (3 de 26 especies), correspondiendo al criterio de singularidad N° 14, de la Tabla 7. Estas especies son del tipo leñoso alto, y corresponden a las siguientes: *Crinodendron patagua* (patagua), *Cryptocarya alba* (peumo) y *Peumus boldus* (boldo). No obstante, estas especies fueron registradas fuera del área de intervención tanto de este Proyecto, como el Proyecto colindante “Parque Fotovoltaico Parral”, se encuentran en la UHV-6, que no será intervenida.

El área que intervendrá este Proyecto abarca las unidades: UHV-3, UHV-5 y UHV-4, que corresponden a las formaciones herbáceas muy densas (UHV-3 y UHV-5) y agrícola (UHV-4). Por otro lado, el Proyecto colindante “Parque Fotovoltaico Parral”, se ubicará sobre las UHV-5 y UHV-4.

En tanto, las especies dominantes para cada unidad son:

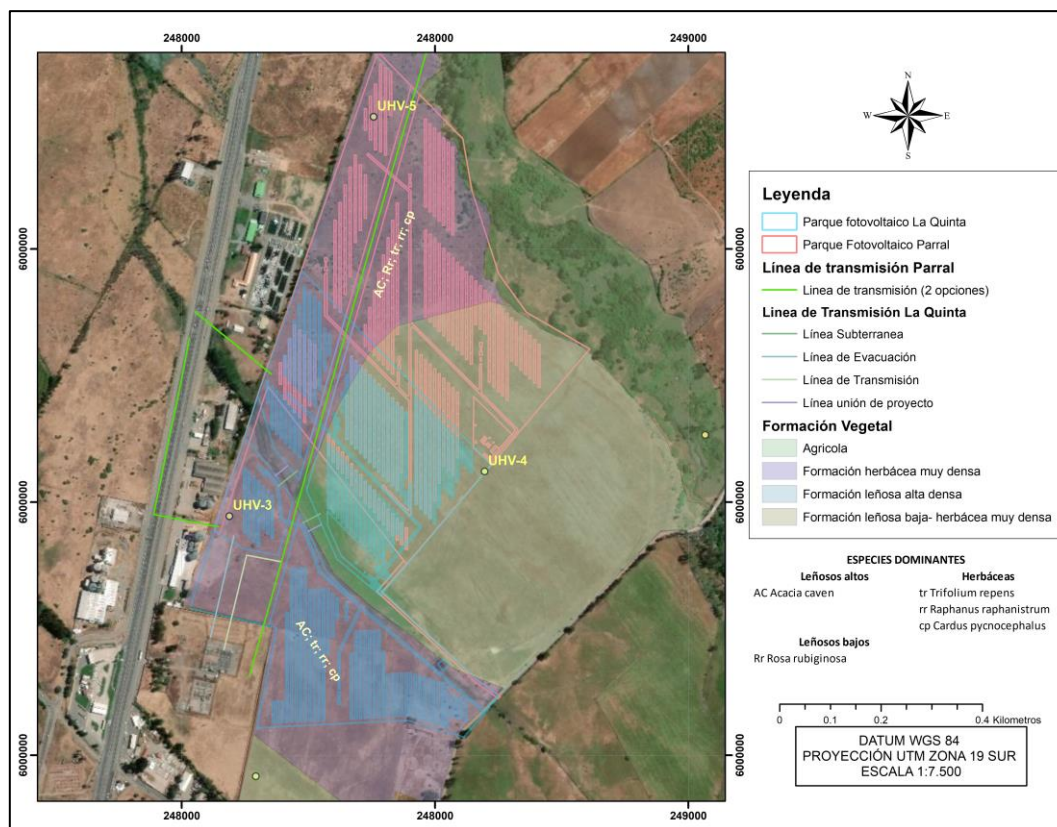
UHV-3: *Acacia caven*, en el estrato arbóreo; presencia de ejemplares arbustivos de *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta), sólo como especie acompañante y *Raphanus raphanistrum* (rábano silvestre) en el estrato herbáceo.

UHV-5: *Acacia caven* (espino), en el estrato arbóreo; *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta) en el estrato arbustivo y *Trifolium repens* (trébol blanco), *Raphanus raphanistrum* (rábano silvestre) y *Cardus pycnocephalus* (cardilla), en el estrato herbáceo.

UHV-4: cultivos rotatorios.

A continuación, en la Figura 11 se observa el área que será utilizada por este Proyecto y el colindante (Parque Fotovoltaico Parral):

**Figura 11. Formaciones de Vegetación que serán Intervenidas por las Obras**



Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, y en consideración a la actual legislación referente a la vegetación natural de Chile, respecto de la nueva Ley de Bosque Nativo<sup>2</sup> y su respectivo Reglamento<sup>3</sup>, se constató la presencia de 5 especies vasculares que se encuentran catalogadas como especies originarias del país, según el Decreto N° 68/2009. Estas especies corresponden a: *Acacia caven*, *Crinodendron patagua*, *Cryptocarya alba*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus*. De ellas sólo *Acacia* será intervenida por partes, obras y acciones del Proyecto, debido a la necesidad de su corta para la instalación de los distintos elementos que conformarán el parque fotovoltaico. En el caso de las cuatro especies restantes, registradas dentro del área de influencia, pero fuera del área de intervención, se considera que posiblemente pudiesen ser alteradas por la emisión de polvo por el movimiento de tierras, sin embargo, no se llevará a cabo corta de individuos de estas taxa.

La formación vegetal en la que se encuentra presente *Acacia caven* con relevancia, es la UHV-5, Formación herbácea muy densa, de superficie aproximada en 20 hectáreas. La densidad de la especie se estimó en 315 individuos por hectárea. Para ello, en esta formación se realizaron tres (3) parcelas cuadradas de 30 m x m (900 m<sup>2</sup>), distribuidas de forma aleatoria en la formación vegetal (Tabla 11). En cada una de estas parcelas, se registraron las especies presentes,

<sup>2</sup> “Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal”. Ley Núm. 20.283 del 11 de julio del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

<sup>3</sup> “Reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal”, del 26 de noviembre del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

detallando su porcentaje de cubrimiento y fenología. Se registró la ubicación de cada parcela mediante posicionamiento satelital (GPS), y se tomaron fotografías tanto de las entidades registradas como de las unidades muestreadas.

Las coordenadas de las parcelas se indican a continuación:

**Tabla 11. Coordenadas de las Parcelas de Conteo**

| Parcela | Este    | Norte     |
|---------|---------|-----------|
| P-1     | 247.846 | 5.998.492 |
|         | 247.812 | 5.998.494 |
|         | 247.801 | 5.998.459 |
|         | 247.833 | 5.998.445 |
| P-2     | 247.747 | 5.998.174 |
|         | 247.778 | 5.998.170 |
|         | 247.785 | 5.998.195 |
|         | 247.758 | 5.998.211 |
| P-3     | 247.884 | 5.998.789 |
|         | 247.913 | 5.998.775 |
|         | 247.901 | 5.998.744 |
|         | 247.873 | 5.998.756 |

Coordenadas UTM, WGS 84 Huso 19 Sur.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N°20.283, formación xerofítica se define como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”. De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo con lo que estipula la Ley N°20.283, se consideraron los siguientes criterios:

- Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
- El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
- El sector para intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
- La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo con lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan las siguientes condiciones:

- Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago
- Superficie mínima de 1 ha.
- Ancho mínimo 40 m.
- Especies nativas de carácter xerofítico
- Densidad mínima 500 (ind. /ha)

Ya que el terreno no cumple con la totalidad de los criterios descritos anteriormente, su intervención no queda sujeta a la presentación de un Plan de Trabajo de Formaciones Xerofíticas (PTFX).

#### 5.10. ANÁLISIS DEL EFECTO SINÉRGICO

De acuerdo con lo indicado en la guía de evaluación de impacto ambiental del SEA (2015), denominada “Efectos adversos sobre recursos naturales renovables”, “*Es necesario identificar todos los impactos que un proyecto o actividad puede generar o presentar sobre la calidad o cantidad de los recursos naturales renovables, incluyendo aquellos que se originan por la afectación de otros recursos naturales renovables, considerando además los efectos sinérgicos*”, entendiéndose por estos últimos aquellos que se producen cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.

Como el proyecto actualmente en evaluación, se encuentra colindante con el proyecto Parque Fotovoltaico Parral, se ha determinado la necesidad de evaluar los efectos conjuntos de ambos parques en el recurso flora y vegetación.

Las variables que deben considerarse para evaluar los impactos en el componente vegetación y flora son los siguientes:

- a) Estado de conservación de la flora silvestre, como son aquellas que se encuentran en mayor riesgo, la cantidad de especies amenazadas que serán afectadas y la presencia de éstas en el área de influencia.
- b) Rango de distribución y endemismo
- c) Áreas bajo protección oficial

De acuerdo con los registros de terreno, y como ya fue mencionado anteriormente no se detectaron especies en categoría de conservación, por lo tanto, es descartada esta variable.

Sólo se registraron 3 especies endémicas, cuyos rangos de distribución son amplios: *Crinodendron patagua* (patagua), *Cryptocarya alba* (peumo) y *Peumus boldus* (boldo), especies que se encuentran presentes en la UHV-6, fuera del área de intervención por las partes y obras



de los Proyectos Parque Fotovoltaico La Quinta y Parque Fotovoltaico Parral, no se realizará corta de ejemplares, pero posiblemente pudiesen ser alteradas por la emisión de polvo por el movimiento de tierras.

No existen áreas bajo protección oficial, cercanas al área de influencia del Proyecto.

Por lo tanto, y según lo indicado, las obras partes y acciones de este proyecto no generarán efectos adversos significativos en el componente vegetación y flora, porque las unidades en las que la vegetación será removida, sólo se registraron cultivos (UHV-4), y otras dos formaciones con estrato herbáceo dominante muy denso, con especies anuales introducidas e individuos aislados de *Acacia caven* (UHV-3 y UHV-5).

Si sumado a lo anterior, consideramos simultáneamente los efectos tanto de este proyecto en evaluación, como el proyecto colindante, dada las formaciones de vegetación y especies de flora, en donde se generarán las obras, se obtiene también como resultado un impacto no significativo.



---

## 6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

---

Se realizó una campaña a terreno, el día 12 de octubre de 2019, para caracterizar la vegetación y flora del área en que se ubicará el Proyecto denominado “Parque Fotovoltaico La Quinta PMG” de 10,66 MWp, en una superficie de 30,93 hectáreas. Colindante a este Proyecto, se ubicará el Proyecto Fotovoltaico Parral, de 10,6 MWp, en una superficie de 32,7 hectáreas. Para evaluar el efecto de ambos proyectos, es que se ha considerado un Área de Influencia (AI) de superficie 105 hectáreas.

En términos generales, el área comprende una zona intervenida, se compone de predios con uso de suelo destinados al cultivo, una pradera donde pasta el ganado bovino y equino con una presencia aislada o parches de matorral espinoso. En el entorno, también se encuentra usos de suelo destinados al cultivo y a la industria, por lo que no representa una zona de sensibilidad para la vegetación y la flora nativa.

Respecto de la Vegetación, se definieron 4 formaciones de vegetación/tipologías de acuerdo con lo desarrollado en la Carta de Ocupación de Tierras (COT). Estas son: (a) Sectores agrícolas con herbáceas anuales e introducidas; (b) Formación leñosa alta; (c) Formación herbácea muy densa; (d) Formación leñosa baja- herbácea muy densa.

En cuanto a la Flora, se registró un total de 26 especies, de las cuales el 27% corresponden a nativas y endémicas, siendo las especies de tipo leñoso alto (árboles) las más numerosas (31%).

No obstante, es el estrato herbáceo el más abundante en el área se encuentra como grupo dominante en las Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV): 3; 5; 6 y los sectores agrícolas UHV: 2 y 4. El estrato leñoso alto, sólo se estimó con cubrimiento denso en la UHV-6.

No se registraron especies de flora en categoría de conservación, no obstante, si 3 especies endémicas, criterio de singularidad N°14; las que se encuentran fuera del área de intervención tanto para este Proyecto como el colindante.

Finalmente, respecto a la normativa, se descarta la necesidad de presentar algún Plan de Trabajo de Formaciones Xerofíticas, para la especie *Acacia caven*, listada en el Decreto 68/2009, ya que no cumple los criterios de formación xerofítica.

Dados los antecedentes expuestos, se considera que no existe afectación significativa en este componente, debido a la intervención del Proyecto.

---

## 7. BIBLIOGRAFÍA

---

Begon M, C Townsend & J Harper. 2006. Ecology, from Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK.

Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA & Tecnologías y Servicios Ambientales, TESAM S.A. 1996. Metodologías para la caracterización de la Calidad Ambiental. Producción editorial Partners Comunicaciones Corporativas. Santiago, Chile.

Corporación Nacional Forestal, CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF al SEIA. 92 pp.

Ettiene M & D Contreras. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Luebert F & P Pliscoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (Guía para la Descripción del Área de Influencia). 96 pág.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia. Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 47 pág.

Fotografías de terreno: Macarena Palma y Mauricio Ugarte.